

Đề cương VLĐC

Họ tên: Mai Ngọc Hùng Anh
MSSV: 253640649
Lớp: KHTM - K66

① Kp chất điểm, hệ quy chiếu. Đn và vd về hệ quy chiếu quán tính và hệ quy chiếu k° quán tính.

Trả lời:

* Chất điểm: vật có kích thước rất nhỏ không đáng kể so với khoảng cách hoặc quãng đường vật chuyển động được.

* Hệ quy chiếu: Vật làm mốc, hệ tọa độ và đồng hồ để xác định chuyển động của các vật.

* Hệ quy chiếu quán tính: là hệ quy chiếu mà Định luật I Newton được nghiệm đúng.

* Ví dụ: Hệ quy chiếu gắn với Trái Đất

* Hệ quy chiếu không quán tính: là hệ quy chiếu mà Định luật I Newton không được nghiệm đúng.

* Ví dụ: Hệ quy chiếu gắn với ô tô đang tăng tốc hay giảm tốc (có giảm tốc)

② Viết biểu thức vận tốc trung bình, vận tốc tức thời, véc tơ vận tốc, giải thích các ký hiệu và ý nghĩa của chúng.

Trả lời:

1. Vận tốc trung bình:

$$\overline{v} = \frac{\Delta S}{\Delta t}$$

ΔS là quãng đường đi được trong thời gian Δt

Ý nghĩa: Cho biết độ nhanh chậm của chuyển động một cách trung bình trên một quãng đường nào đó hoặc trong một khoảng thời gian nào đó.

2. Vận tốc tức thời:

$$v = \frac{ds}{dt} = s'(t)$$

s là quãng đường đi, t là thời gian

ds/dt hay $s'(t)$ là đạo hàm của quãng đường theo thời gian

Ý nghĩa: Đặc trưng cho độ nhanh hay chậm của chuyển động tại từng thời điểm.

3. Véc tơ vận tốc tức thời (véc tơ vận tốc)

$$\vec{v} = \frac{d\vec{x}}{dt}$$

$\vec{x}$ là bán kính véc tơ, t là thời gian

$\frac{d\vec{x}}{dt}$ là đạo hàm của véc tơ bán kính theo thời gian

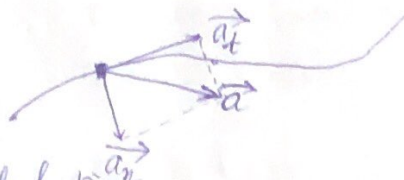
Ý nghĩa: Đặc trưng cho độ nhanh hay chậm, phương chiều của chuyển động tại từng thời điểm.

③ Phương, chiều và độ lớn của: gia tốc tiếp tuyến, gia tốc pháp tuyến và gia tốc toàn phần, ý nghĩa của các đại lượng trên.

Trả lời:

a) Gia tốc tiếp tuyến:

$\vec{a}_t \rightarrow$ $\left\{ \begin{array}{l} \text{Có phương tiếp tuyến với quỹ đạo tại điểm xét} \\ \text{Chiều } \uparrow \vec{v} \text{ nếu chuyển động nhanh dần} \\ \text{Chiều } \downarrow \vec{v} \text{ nếu chuyển động chậm dần} \\ \text{Độ lớn: } \boxed{a_t = \frac{dv}{dt}} \end{array} \right.$



Ý nghĩa: Đặc trưng cho sự thay đổi độ lớn của vận tốc

b) Gia tốc pháp tuyến:

$\vec{a}_n \rightarrow$ $\left\{ \begin{array}{l} \text{Có phương pháp tuyến với quỹ đạo tại điểm xét} \\ \text{Chiều hướng vào bề lõm của quỹ đạo (gia tốc hướng tâm)} \\ \text{Độ lớn: } \boxed{a_n = \frac{v^2}{R}} \end{array} \right.$

Ý nghĩa: Đặc trưng cho sự thay đổi về hướng của véc tơ vận tốc

c) Gia tốc toàn phần:

$$\boxed{\vec{a} = \frac{d\vec{v}}{dt}}$$

- Có phương chiều theo phương chiều của hợp lực.

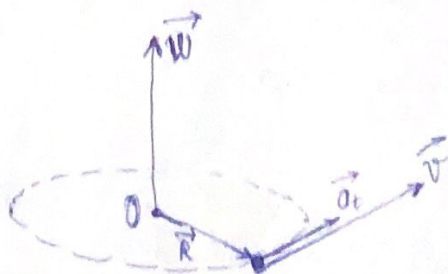
- Độ lớn: $\boxed{a = \sqrt{a_t^2 + a_n^2}}$

Ý nghĩa: Là đại lượng vật lý đặc trưng cho sự thay đổi về phương chiều và độ lớn của véc tơ vận tốc.

④ Phương, chiều và độ lớn của: véc tơ vận tốc góc, véc tơ gia tốc. Viết biểu thức liên hệ giữa độ lớn của vận tốc và vận tốc góc, độ lớn của gia tốc tiếp tuyến và gia tốc góc trong chuyển động tròn.

Trả lời:

$\vec{\omega} \rightarrow$ $\left\{ \begin{array}{l} \text{Phương vuông góc với mặt phẳng quỹ đạo} \\ \text{Chiều theo qui tắc đinh ốc.} \\ \text{Độ lớn: } \boxed{\omega = \frac{d\varphi}{dt}} \end{array} \right.$

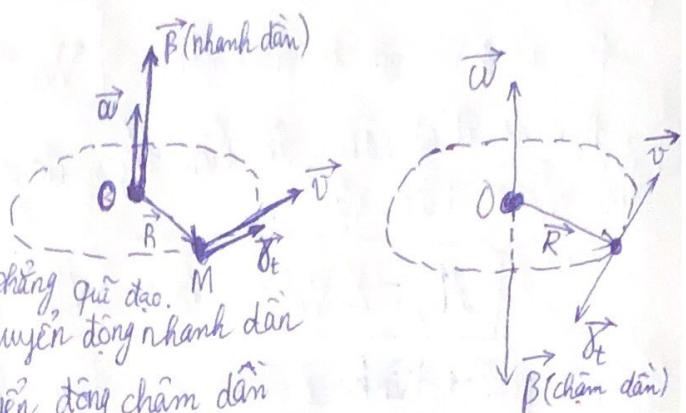


b) Gia tốc góc:

$$\beta = \frac{d\omega}{dt}$$

$\vec{\beta} \rightarrow$

- Phương vuông góc với mặt phẳng quỹ đạo.
- Chiều: $\vec{\beta} \uparrow \vec{\omega}$ nếu chuyển động nhanh dần và $\vec{\beta} \downarrow \vec{\omega}$ nếu chuyển động chậm dần
- Độ lớn: $\beta = \frac{d\omega}{dt} = \frac{d^2\varphi}{dt^2}$ (φ : góc quay)



c) Biểu thức liên hệ:

* Liên hệ giữa vận tốc dài và vận tốc góc: $v = R \cdot \omega$

* Liên hệ giữa gia tốc pháp tuyến và vận tốc góc: $a_n = R \cdot \omega^2$

* Liên hệ giữa gia tốc tiếp tuyến và gia tốc góc: $a_t = R \cdot \beta$

⑤ Viết biểu thức các định lý về động lượng và xung lượng, giải thích các ký hiệu, ý nghĩa của động lượng và xung lượng.

Trả lời:

a) Động lượng:

$K = m \cdot v$ là động lượng của vật, t là thời gian

- Biểu thức: $\vec{F} = \frac{d\vec{K}}{dt}$

$\frac{d\vec{K}}{dt}$ là đạo hàm của véc tơ vận tốc theo thời gian

Ý nghĩa của động lượng:

- Đặc trưng cho chuyển động về mặt động lực học.

- Đặc trưng cho khả năng truyền chuyển động thông sự va chạm giữa các vật.

b) Xung lượng:

- Biểu thức: $\Delta \vec{K} = \vec{K}_2 - \vec{K}_1 = \int_{t_1}^{t_2} \vec{F} dt$

Ý nghĩa của xung lượng:

- Đặc trưng cho kết quả của tác dụng lực trong một khoảng thời gian nào đó. Sự thay đổi chuyển động càng lớn khi cường độ lực càng mạnh và thời gian tác dụng càng dài.

⑥ Viết biểu thức động năng của chất điểm. Phát biểu và viết biểu thức định lý về động năng.

Trả lời:

Động năng và định lý động năng:

$$W_d = \frac{mv^2}{2}$$

m : khối lượng vật

v : vận tốc của vật

- Định lý động năng: Độ biến thiên động năng của vật bằng công thực hiện trên vật.

$$A_{12} = \Delta W_d = W_{d2} - W_{d1}$$

⑦ Viết phương trình cơ bản của thuyết động học phân tử các chất khí và giải thích các ký hiệu.

Trả lời:

Phương trình

$$p = \frac{2}{3} n_0 \overline{W_d}$$

Trong đó: n_0 là mật độ của phân tử khí

$$\overline{W_d} = \frac{m \overline{v^2}}{2}$$

$\overline{W_d}$: động năng trung bình của 1 phân tử khí
 m là khối lượng 1 phân tử khí

$\overline{v^2}$: Trung bình của bình phương vận tốc các phân tử khí

⑧ Viết biểu thức các hệ quả của thuyết động học phân tử các chất khí và giải thích các ký hiệu.

Trả lời:

a) Động năng trung bình của mỗi phân tử

$$\overline{W_d} = \frac{3}{2} kT$$

$$k = 1,38 \cdot 10^{-23} \text{ (J/K)}$$

k : hằng số Boltzman

T là nhiệt độ tuyệt đối

b) Vận tốc căn quân phương:

$$\sqrt{v^2} = \sqrt{\frac{3RT}{\mu}}$$

$R = 8,31 \cdot 10^{-3} \text{ J/(mol.K)}$: hằng số khí lý tưởng

T : nhiệt độ tuyệt đối

μ : khối lượng mol phân tử

c) Mật độ phân tử khí:

$$n_0 = \frac{P}{kT}$$

P: áp suất khí

$k = 1,38 \cdot 10^{-23} \text{ (J/K)}$: hằng số Boltzman

T: nhiệt độ tuyệt đối

d) Định luật Dalton:

$$P = P_1 + P_2 + \dots + P_n$$

P_i : áp suất riêng phần của từng khí

P: áp suất hỗn hợp khí

Định luật: Áp suất của hỗn hợp khí bằng tổng các áp suất riêng phần của từng khí.

⑨ Số bậc tự do: định nghĩa, ví dụ.

Phát biểu định luật phân bố đều năng lượng theo bậc tự do

Viết biểu thức nội năng của khí lý tưởng, giải thích các kí hiệu.

Trả lời:

a) Bậc tự do (i):

Bậc tự do của phân tử là số tọa độ độc lập cần thiết để xác định vị trí của phân tử đó trong không gian.

Ví dụ: - Bậc tự do của phân tử đơn nguyên tử là $i=3$.

- Bậc tự do của phân tử 2 nguyên tử (liên kết nguyên tử) là $i=5$.

- Bậc tự do của phân tử đa nguyên tử là $i=6$.

b) Định luật phân bố đều năng lượng theo bậc tự do

Động năng trung bình của phân tử được phân bố đều cho các bậc tự do và năng lượng tương ứng với mỗi bậc tự do bằng $\frac{kT}{2}$.

c) Nội năng của khối khí có khối lượng m:

$$U = \frac{m}{\mu} \cdot \frac{i}{2} RT$$

m: khối lượng khối khí

i: số bậc tự do

R = $8,31 \cdot 10^3 \text{ J/(mol K)}$: hằng số khí lý tưởng

T: nhiệt độ tuyệt đối

μ : khối lượng mol phân tử

⑩ Phát biểu và vẽ biểu thức nguyên lý I nhiệt động lực học, giải thích các ký hiệu.
Trả lời:

Phát biểu: Trong một quá trình biến đổi, độ biến thiên nội năng của hệ có giá trị bằng tổng công và nhiệt mà hệ nhận được trong quá trình đó.

$$\Delta U = A + Q$$

ΔU : Biến thiên nội năng
 A : Công mà hệ nhận được
 Q : Nhiệt mà hệ nhận được

⑪ Ý nghĩa của nguyên lý I nhiệt động lực học và các hệ quả của nó.

Trả lời:

- Ý nghĩa của NL I:

Không thể chế tạo được động cơ vĩnh cửu loại 1 - loại động cơ sinh công mà không nhận năng lượng từ bên ngoài hoặc sinh công lớn hơn năng lượng tiêu thụ của nó nhận được.

- Các hệ quả:

a) Hệ quả 1:

- Với hệ cô lập: Hệ không trao đổi công và nhiệt với môi trường

$$\rightarrow \Delta U = A + Q = 0 \rightarrow U = \text{const} \quad (A = Q = 0)$$

(nội năng của hệ cô lập được bảo toàn)

b) Hệ quả 2: (Hệ biến đổi theo chu trình)

$$\Delta U = A + Q = 0$$

$$Q = -A = A'$$

$$A = -Q = Q'$$

Tức là, trong một chu trình biến đổi của một hệ nhiệt động, công mà hệ sinh ra bằng nhiệt mà hệ nhận được, hoặc nhiệt mà nó tỏa ra bằng công mà hệ nhận được.

⑫ Viết biểu thức công mà hệ nhận được trong: quá trình cân bằng bất kỳ, trong quá trình đẳng áp và đẳng quá trình đẳng nhiệt của khí lý tưởng. Giải thích các ký hiệu trong các biểu thức trên.

Trả lời:

1. Quá trình bất kỳ

$$A = - \int_1^2 P \cdot dV \quad \begin{array}{l} P: \text{Áp suất khí} \\ dV: \text{vi phân thể tích} \end{array}$$

2. Quá trình đẳng áp:

$$A = -P(V_2 - V_1) \quad \text{hoặc} \quad A = -\frac{m}{\mu} R \Delta T$$

P : Áp suất khí; V_1, V_2 : thể tích khí ở trạng thái 1 và 2

m : khối lượng khối khí

$R = 8,31 \cdot 10^{-3} \text{ J/kmol}\cdot\text{K}$: hằng số khí lý tưởng

ΔT : biến thiên nhiệt độ

μ : khối lượng, kmol phân tử

3. Quá trình đẳng nhiệt

$$A = -\frac{m}{\mu} R T_1 \ln \frac{V_2}{V_1} = -\frac{m}{\mu} R T_1 \ln \frac{P_1}{P_2}$$

m : khối lượng khối khí

μ : khối lượng, kmol phân tử

$R = 8,31 \cdot 10^{-3} \text{ J/kmol}\cdot\text{K}$: hằng số khí lý tưởng

P_1, P_2, V_1, V_2 : Áp suất khí và thể tích ở trạng thái 1 và 2

(13) Những hạn chế của nguyên lý I nhiệt động học. Ba cách phát biểu nguyên lý II nhiệt động học

Trả lời:

1. Những hạn chế của nguyên lý I nhiệt động học

- Nguyên lý I không cho phép biết chiều diễn biến của quá trình thực tế xảy ra.

- Nguyên lý I không bác bỏ khả năng có thể xảy ra biến hoàn toàn nhiệt thành công.

- Nguyên lý thứ nhất không đề cập vấn đề chất lượng của nhiệt.

2. Các cách phát biểu nguyên lý II:

10/11
- Nhiệt không thể tự động truyền từ vật lạnh hơn sang vật nóng hơn.

- Không thể chế tạo được động cơ vĩnh cửu loại hai (có hiệu suất = 1).

- Trong một hệ cô lập, các quá trình thực chỉ diễn biến theo chiều tăng của entropy.

14) Các đại lượng đặc trưng cho điện trường: Vẽ sơ đồ độ điện trường, điện thế (với mỗi đại lượng viết biểu thức, giải thích các ký hiệu, ý nghĩa, đơn vị đo).
Trả lời:

x) Cường độ điện trường:

- Biểu thức $E_M = \frac{\vec{F}}{q}$ $\vec{F}$ là lực điện tác dụng lên điện tích thử q .

- Ý nghĩa: đặc trưng cho điện trường về phương diện tác dụng lực

- Đơn vị: V/m

* Điện thế:

- Biểu thức $V_M = \frac{W_{tM}}{q} = \frac{A_{MO}}{q}$

q : điện tích thử

W_{tM} : thế năng của q tại điểm ta xét

A_{MO} : công của lực điện di chuyển q từ M về gốc O

- Ý nghĩa: Đặc trưng cho điện trường về mặt dự trữ năng lượng.

- Đơn vị: V

15) Viết biểu thức công của lực tĩnh điện khi làm di chuyển một điện tích điểm q trong điện trường của 1 điện tích điểm Q , giải thích các ký hiệu. Tính chất thế của trường tĩnh điện

Trả lời:

* Biểu thức:

$$A_{12} = \frac{kQq}{\epsilon r_1} - \frac{kQq}{\epsilon r_2}$$

* Tính chất thế:

Công của lực tĩnh điện chỉ phụ thuộc vào vị trí điểm đầu (1) và điểm cuối (2) mà không phụ thuộc vào dạng đường đi.
→ Trường tĩnh điện là trường lực thế.

Biểu thức toán: $\oint_{L \text{ kín}} \vec{E} \cdot d\vec{S} = 0$

Phát biểu: Lưu số của vector cường độ điện trường theo đường cong kín thì bằng không

(16) Viết biểu thức năng lượng của một hệ điện tích điểm, của một vật dẫn điện tích và của một tụ điện tích điện, giải thích các ký hiệu.

Trả lời:

* Hệ 2 điện tích điểm q_1 và q_2

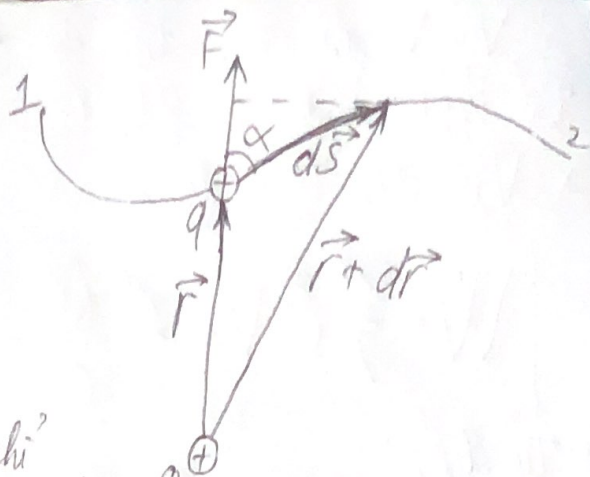
$$W = \frac{1}{2} q_1 V_1 + \frac{1}{2} q_2 V_2$$

Với V_1 là điện thế do q_2 gây ra tại vị trí q_1 ;

V_2 là điện thế do q_1 gây ra tại vị trí q_2 .

* Hệ n điện tích điểm q_1 và $q_2 \dots$

$$W = \frac{1}{2} \sum_{i=1}^n q_i V_i$$



Với V_i là điện thế do tất cả các điện tích tự điện tích q_i gây ra tại điểm đặt q_i .

* Vật dẫn tích điện:

$$W = \frac{1}{2} QV = \frac{1}{2} \frac{Q^2}{C} = \frac{1}{2} CV^2$$

Q : điện tích
 C : điện dung của vật dẫn

* Tự điện:

$$W = \frac{1}{2} QU = \frac{1}{2} \frac{Q^2}{C} = \frac{1}{2} CU^2$$

Q : điện tích của tụ
 U : hiệu điện thế giữa 2 bản

(17) Trạng thái cân bằng tĩnh điện của vật dẫn:
định nghĩa, điều kiện, các tính chất.

Trả lời:

* Định nghĩa: Một vật dẫn ở trạng thái cân bằng tĩnh điện khi các điện tích tự do trong nó không chuyển động định hướng.

* Điều kiện:

- Cường độ điện trường tại mọi điểm bên trong vật dẫn phải bằng không.

- Trên mặt vật dẫn, cường độ dòng điện trường (nếu có) phải có phương vuông góc với mặt vật dẫn.

* Tính chất:

- Toàn bộ vật dẫn là khối đẳng thế?

- Nếu vật dẫn tích điện Q thì điện tích chỉ phân bố ở mặt ngoài của nó.

- Đối với vật dẫn rỗng thì điện trường ở phần rỗng luôn bằng không.

(18) Phương, chiều và độ lớn của lực từ cảm ứng từ và cường độ từ trường tổng từ trường của một đoạn

dòng điện thẳng (có hình vẽ). Suy ra biểu thức độ lớn của cảm ứng từ / cường độ từ trường trong từ trường của 1 dòng điện thẳng dài vô hạn.

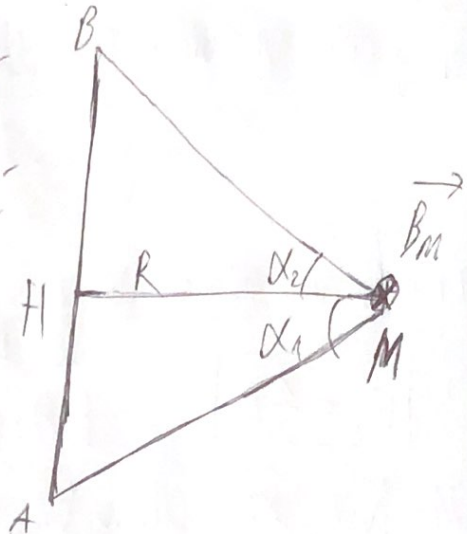
Trả lời:

- Phương vuông góc với mặt phẳng chứa AB và điểm M.
- Chiều xác định theo quy tắc đinh ốc (quy tắc nắm bàn tay phải)

- Độ lớn:
$$B_M = \frac{\mu_0 I}{4\pi R} (\sin \alpha_2 - \sin \alpha_1)$$

- Dòng điện thẳng dài vô hạn:

$$\begin{aligned} \alpha_1 &\rightarrow -\frac{\pi}{2} \\ \alpha_2 &\rightarrow \frac{\pi}{2} \end{aligned} \rightarrow B_M = \frac{\mu_0 I}{4\pi R}$$



(19) Viết biểu thức lực từ tác dụng lên một đoạn dòng điện thẳng khi đặt trong từ trường đều, giải thích các ký hiệu (vẽ hình trong trường hợp dòng điện vuông góc với đường sức từ).

Trả lời:

* Biểu thức:
$$\begin{aligned} \vec{F} &= \int d\vec{F} = \int (I \cdot d\vec{l} \times \vec{B}) \\ F &= \int dF = \int I B dl \sin \alpha \end{aligned}$$

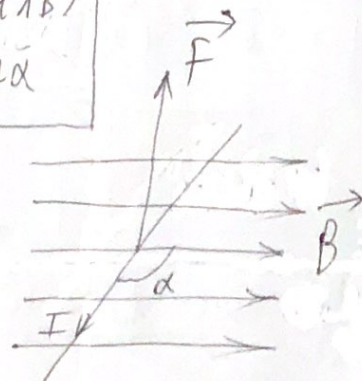
l: độ dài đoạn dây dẫn

I: dòng điện
cường độ dòng điện

B: cảm ứng từ

$\alpha = (\vec{dl}, \vec{B})$

F: từ lực



20) Viết biểu thức năng lượng từ trường của một ống dây điện thẳng và mật độ năng lượng từ trường, giải thích các ký hiệu.

Trả lời:

* Năng lượng từ trường của một ống dây điện thẳng:

$$W_H = \frac{LI^2}{2}$$

W_H : năng lượng từ trường

L : hệ số từ cảm của ống dây

I : cường độ dòng điện chạy trong ống dây

* Mật độ năng lượng từ trường:

$$W_H = \frac{1}{2} BH$$

W_H : mật độ năng lượng từ trường

B, H : cảm ứng từ và cường độ từ trường

21) Nêu kết luận về hiện tượng cảm ứng từ cảm.

Viết biểu thức và giải thích các ký hiệu: Suất điện động từ cảm và hệ số từ cảm của ống dây điện thẳng dài vô hạn.

Trả lời:

* Kết luận: Hiện tượng từ cảm là một trường hợp đặc biệt của hiện tượng cảm ứng điện từ, đó là hiện tượng xuất hiện suất điện động cảm ứng trong một mạch điện do sự biến thiên của chính cường độ dòng điện trong mạch đó gây ra sự biến thiên từ thông qua mạch. Suất điện động từ cảm này có tác dụng chống lại sự biến thiên của dòng điện sinh ra nó.

* Biểu thức "Suất điện động từ cảm":

$$E_{tc} = -L \frac{dI}{dt}$$

E_{tc} : Suất điện động từ cảm (V)

L : hệ số từ cảm của mạch (H)

$\frac{dI}{dt}$: tốc độ biến thiên của cường độ dòng điện qua mạch (A/s)

* Biểu thức "hệ số từ cảm của ống dây thẳng dài vô hạn"

$$L = \frac{\Phi_m}{I} = \mu\mu_0 n^2 V$$

- I : cảm ứng cường độ dòng điện
- n : số vòng dây
- l : chiều dài đoạn dây dẫn ống dây dẫn

$$B = \mu\mu_0 n I : \text{cảm ứng từ}$$

$$\Phi_m = nBS = n_0 l \mu\mu_0 n I S = \mu\mu_0 n_0 I V$$

từ ~~tho~~ thông qua ống dây

$$n_0 = \frac{n}{l} : \text{số vòng trên một đơn vị dây của ống dây}$$

$$V = Sl : \text{thể tích của ống dây}$$

